PHYSIK · KLASSE 9 HINWEISE UND LÖSUNGEN

Grundlagen der Elektronik

ariruckdi.github.io/uebungen/elektronik-9/

A Halbleiter und Chips

A1 Bauelemente im Ladegerät

In deinem Handy-Ladegerät stecken viele elektronische Bauelemente.

a) **Nenne** drei einfache Bauelemente, die du schon aus Klasse 7 und 8 kennst.

b) **Nenne** vier Halbleiterbauelemente.

c) **Erkläre**, was einen Halbleiter von einem Leiter und einem Isolator unterscheidet.

Hinweis 1 zu A1

Einfache Bauelemente kennst du aus Stromkreisen ohne Elektronik, zum Beispiel aus der Taschenlampe.

Hinweis 2 zu A1

Eines der Halbleiterbauelemente leuchtet, ein anderes erzeugt aus Licht elektrische Energie.

Lösung zu A1

a) Zum Beispiel Schalter, Widerstand und Glühlampe.

b) Diode, Leuchtdiode (LED), Transistor und Solarzelle.

c) Die Leitfähigkeit eines Halbleiters liegt zwischen der von Metallen (Leitern) und Isolatoren. Außerdem lassen sich seine elektrischen Eigenschaften gezielt verändern.

A2 Vom Sand zum Chip

Ein Freund behauptet: „Chips macht man aus Silicium, weil Sand so billig ist.“

a) **Beschreibe** in drei Schritten den Weg vom Quarzsand zum fertigen Chip.

b) **Beurteile** die Aussage deines Freundes.

Hinweis 1 zu A2

Aus dem Sand wird zuerst ein großer Kristall. Was passiert danach mit ihm?

Hinweis 2 zu A2

Vergleiche Silicium mit Kupfer und Glas. Was kann man nur bei Silicium gezielt verändern?

Lösung zu A2

a) Aus Quarzsand wird hochreines Silicium gewonnen. Daraus wächst ein großer Si-Kristall, der in dünne Scheiben gesägt wird, die **Wafer**. Auf einem Wafer entstehen tausende Chips.

b) Die Aussage stimmt nicht. Hochreines Silicium herzustellen ist aufwendig und teuer. Entscheidend ist, dass Silicium ein Halbleiter ist. Seine Leitfähigkeit lässt sich gezielt verändern, während Kupfer immer gut leitet und Glas praktisch nie.

B Leitung in Halbleitern

B1 Reines Silicium

a) **Beschreibe** den Aufbau eines Si-Kristalls.

b) **Erkläre**, warum reines Silicium bei Zimmertemperatur schlecht leitet.

c) **Erkläre**, warum reines Silicium bei Erwärmung besser leitet. Verwende die Begriffe **Paarbildung** und **Rekombination**.

Hinweis 1 zu B1

Jedes Si-Atom hat vier Außenelektronen. Mit wie vielen Nachbarn ist es verbunden?

Hinweis 2 zu B1

Wärme kann Elektronen aus ihrer Bindung lösen. Was bleibt an der alten Stelle zurück?

Lösung zu B1

a) Jedes Si-Atom ist über Atombindungen mit vier Nachbaratomen verbunden. Alle Außenelektronen stecken in diesen Bindungen.

b) Bei Zimmertemperatur gibt es kaum freie Ladungsträger, weil fast alle Elektronen gebunden sind.

c) Wärme löst Elektronen aus ihren Bindungen. Dabei entstehen ein freies Elektron und ein Loch, beide können Ladung transportieren (**Paarbildung**). Je wärmer, desto mehr solcher Paare und desto besser die Leitfähigkeit. Trifft ein freies Elektron wieder auf ein Loch, verschwinden beide (**Rekombination**).

B2 Dotieren mit Arsen und Gallium

Statt Phosphor und Bor kann man auch andere Fremdatome einbauen. **Arsen** hat wie Phosphor fünf Außenelektronen, **Gallium** hat wie Bor drei.

a) **Gib an**, ob mit Arsen ein n- oder ein p-dotierter Kristall entsteht, und begründe.

b) **Beschreibe**, wie in diesem Kristall Strom fließt.

c) **Gib an**, welche beweglichen Ladungsträger bei Dotierung mit Gallium entstehen, und beschreibe, in welche Richtung sie wandern.

Hinweis 1 zu B2

Für vier Bindungen braucht ein Atom genau vier Außenelektronen. Bleibt bei Arsen eins übrig oder fehlt eins?

Hinweis 2 zu B2

Ein Elektron, das in keiner Bindung steckt, ist frei beweglich. Eine unvollständige Bindung hinterlässt ein Loch.

Lösung zu B2

a) Es entsteht ein **n-dotierter** Kristall. Vier Außenelektronen des Arsens bilden Bindungen, das fünfte ist nicht gebunden und frei beweglich.

b) Die freien Elektronen sind negativ geladen und wandern vom Minuspol zum Pluspol (n-Leitung).

c) Gallium bildet nur drei Bindungen, eine Bindung bleibt unvollständig. Es entstehen bewegliche **Löcher**. Sie verhalten sich wie positive Ladungen und wandern vom Pluspol zum Minuspol (p-Leitung).

C Die Grenzschicht

C1 Warum leitet eine Diode nur in eine Richtung?

a) **Beschreibe**, was die Grenzschicht zwischen p- und n-Schicht ist und wie sie entsteht.

b) **Erkläre**, warum in **Sperrrichtung** praktisch kein Strom fließt.

c) **Erkläre**, warum in **Durchlassrichtung** erst ab der Schleusenspannung Strom fließt.

Hinweis 1 zu C1

An der Grenze treffen freie Elektronen aus der n-Schicht auf Löcher aus der p-Schicht. Was passiert, wenn ein Elektron auf ein Loch trifft?

Hinweis 2 zu C1

Überlege, ob die Batterie die Ladungsträger zur Grenzschicht hin drückt oder von ihr wegzieht.

Lösung zu C1

a) An der Grenze rekombinieren freie Elektronen aus der n-Schicht mit Löchern aus der p-Schicht. So entsteht ein Bereich ohne bewegliche Ladungsträger, die **Grenzschicht**. Sie wirkt wie ein Isolator.

b) In Sperrrichtung werden Elektronen und Löcher von der Grenzschicht weggezogen. Die Grenzschicht wird breiter, es fließt praktisch kein Strom.

c) In Durchlassrichtung werden Elektronen und Löcher in die Grenzschicht gedrückt. Erst ab der Schleusenspannung ist die Grenzschicht abgebaut, dann fließt nennenswert Strom.

C2 Die Solar-Gartenleuchte

Eine Solar-Gartenleuchte lädt tagsüber mit einer Solarzelle einen Akku. Nachts leuchtet sie mit einer LED.

a) **Beschreibe** die Energieumwandlungen in der Solarzelle und in der LED.

b) **Vergleiche**, was jeweils in der Grenzschicht passiert.

Hinweis 1 zu C2

In der LED treffen Elektronen und Löcher in der Grenzschicht aufeinander: Rekombination.

Hinweis 2 zu C2

In der Solarzelle löst Licht Elektronen aus ihren Bindungen – wie bei der Paarbildung durch Wärme.

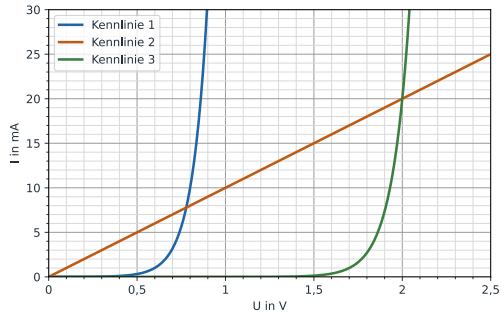
Lösung zu C2

a) Solarzelle: Strahlungsenergie (Licht) → elektrische Energie. Im Akku wird sie als chemische Energie gespeichert. LED: elektrische Energie → Licht.

b) In der **LED** rekombinieren Elektronen und Löcher in der Grenzschicht und geben dabei Energie als Licht ab. In der **Solarzelle** erzeugt Licht in der Grenzschicht Elektron-Loch-Paare, die getrennt werden. So entsteht eine Spannung. Die beiden Vorgänge sind also genau umgekehrt.

D Kennlinien deuten

Das Diagramm zeigt die Kennlinien eines ohmschen Widerstands, einer Si-Diode und einer roten LED. Du brauchst es für beide Aufgaben.



D1 Kennlinien zuordnen

a) **Ordne** die Kennlinien 1 bis 3 den drei Bauteilen **zu** und begründe jeweils.

b) **Lies** die **Schleusenspannungen** der beiden Dioden **ab**.

Hinweis 1 zu D1

Nur ein Bauteil hat eine Gerade durch den Ursprung als Kennlinie. Für welches gilt das ohmsche Gesetz?

Hinweis 2 zu D1

Die Schleusenspannung liest du dort ab, wo die Kurve steil zu steigen beginnt.

Lösung zu D1

a) Kennlinie 1: Si-Diode, die Stromstärke steigt schon bei kleiner Spannung steil an. Kennlinie 2: Widerstand, eine Gerade durch den Ursprung. Kennlinie 3: rote LED, die Stromstärke steigt erst bei größerer Spannung steil an.

b) Si-Diode: etwa 0,6 V. Rote LED: etwa 1,7 V.

D2 Doppelte Spannung, doppelte Stromstärke?

Ein Mitschüler sagt: „Wenn ich die Spannung verdopple, verdoppelt sich die Stromstärke. Das gilt für jedes Bauteil.“

a) **Lies** für den Widerstand und für die LED die Stromstärke bei **1,0 V** und bei **2,0 V ab**.

b) **Beurteile** die Aussage deines Mitschülers mithilfe deiner Werte.

Hinweis 1 zu D2

Bei 1,0 V ist eine der beiden Kennlinien noch ganz unten auf der Achse.

Hinweis 2 zu D2

$I \sim U$ gilt nur, wenn die Kennlinie eine Gerade durch den Ursprung ist.

Lösung zu D2

a) Widerstand: 10 mA bei 1,0 V und 20 mA bei 2,0 V. LED: praktisch 0 mA bei 1,0 V und 20 mA bei 2,0 V.

b) Die Aussage stimmt nur für den ohmschen Widerstand. Bei der LED steigt die Stromstärke nicht proportional zur Spannung. Dioden sind keine ohmschen Bauteile, für sie gilt das ohmsche Gesetz nicht.

E Kennlinie messen

E1 Die Messschaltung

a) **Zeichne** in deinen Hefter den Schaltplan zur Aufnahme der Kennlinie einer LED. Verwende regelbares Netzgerät, Vorwiderstand, LED, Amperemeter und Voltmeter.

b) **Begründe**, wo du Amperemeter und Voltmeter einbaust.

c) **Begründe**, warum ein Vorwiderstand in die Schaltung gehört.

Hinweis 1 zu E1

Das Amperemeter soll den Strom durch die LED messen, das Voltmeter die Spannung an der LED.

Hinweis 2 zu E1

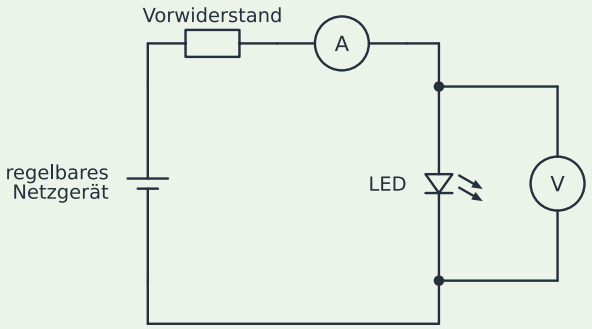
Schau dir die Kennlinie der LED an. Was passiert oberhalb der Schleusenspannung mit der Stromstärke?

Lösung zu E1

a) Siehe Schaltplan unten.

b) Das Amperemeter liegt **in Reihe** zur LED, damit der ganze Strom hindurchfließt. Das Voltmeter liegt **parallel** zur LED, damit es die Spannung direkt an der LED misst.

c) Oberhalb der Schleusenspannung steigt die Stromstärke sehr stark an. Der Vorwiderstand begrenzt sie, sonst wird die LED zerstört.



E2 Kims Messfehler

Kim nimmt die Kennlinie einer roten LED auf, liest die Spannung aber am Netzgerät ab statt am Voltmeter an der LED. Kim erhält eine Schleusenspannung von etwa 3 V.

a) **Erkläre**, warum Kims Wert zu groß ist.

b) **Beschreibe** in drei Schritten, wie Kim die Messung richtig durchführt.

Hinweis 1 zu E2

In der Schaltung liegt außer der LED noch ein Bauteil in Reihe.

Hinweis 2 zu E2

In einer Reihenschaltung teilt sich die Spannung auf. Welche Spannung zeigt dann das Netzgerät an?

Lösung zu E2

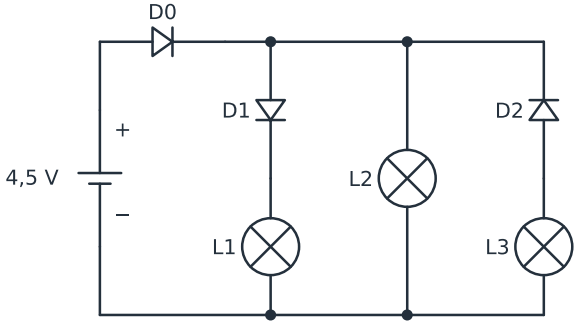
a) Vorwiderstand und LED liegen in Reihe, die Spannung teilt sich auf: $U = U_R + U_{LED}$. Das Netzgerät zeigt die Summe an, also auch die Spannung am Vorwiderstand. An der LED selbst liegt weniger an.

b) Spannung am Netzgerät schrittweise erhöhen. Bei jedem Schritt die Spannung am Voltmeter an der LED und die Stromstärke ablesen und in eine Tabelle eintragen. Die Wertepaare ins Diagramm übertragen, dann die LED umdrehen und für die Sperrrichtung wiederholen.

F Diodenschaltungen

F1 Welche Lampen leuchten?

Alle Lampen sind gleich, und die Spannung der Batterie reicht für jede Lampe aus.



a) **Gib** für jede Lampe **an**, ob sie leuchtet, und begründe mit den Begriffen Durchlass- und Sperrrichtung.

b) **Gib an**, welche Lampen leuchten, wenn man die Batterie **umpolt**, und begründe.

Hinweis 1 zu F1

Verfolge den Strom vom Pluspol aus. Durch welche Diode muss er immer zuerst?

Hinweis 2 zu F1

Eine Diode in Sperrrichtung sperrt alles, was in Reihe zu ihr liegt.

Lösung zu F1

a) L1 leuchtet: D0 und D1 liegen in Durchlassrichtung. L2 leuchtet: D0 leitet, in diesem Zweig ist keine weitere Diode. L3 leuchtet nicht: D2 liegt in Sperrrichtung.

b) Keine Lampe leuchtet: D0 liegt jetzt in Sperrrichtung und sperrt den Hauptzweig. D0 wirkt hier wie ein Verpolungsschutz.

F2 Lichterkette an der Powerbank

Rote LEDs sollen an einer Powerbank mit **5,0 V** leuchten. Bei der gewünschten Stromstärke von **20 mA** liegen an einer LED 2,0 V an.

a) **Berechne** den Vorwiderstand für **eine** LED. Schreibe Formel, Einsetzen und Ergebnis mit Einheit untereinander.

b) **Berechne** den Vorwiderstand, wenn **zwei** LEDs in Reihe geschaltet sind.

c) **Beurteile**, ob **drei** LEDs in Reihe an der Powerbank leuchten können.

Hinweis 1 zu F2

In einer Reihenschaltung teilt sich die Spannung auf: $U = U_R + U_{LED}$.

Hinweis 2 zu F2

Rechne die Stromstärke in Ampere um: 20 mA = 0,020 A. Dann gilt $R = U_R : I$.

Lösung zu F2

a) $U_R = 5{,}0\,\text{V} - 2{,}0\,\text{V} = 3{,}0\,\text{V}$

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{3{,}0\,\text{V}}{0{,}020\,\text{A}} = 150\,\Omega$$

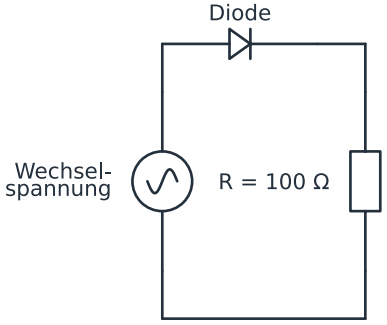
b) $U_R = 5{,}0\,\text{V} - 2 \cdot 2{,}0\,\text{V} = 1{,}0\,\text{V}$

$$R = \frac{1{,}0\,\text{V}}{0{,}020\,\text{A}} = 50\,\Omega$$

c) Nein. Jede LED leitet erst ab etwa 1,7 V nennenswert. Drei LEDs bräuchten zusammen schon über 5 V, bevor Strom fließt. An der Powerbank bleiben sie praktisch dunkel.

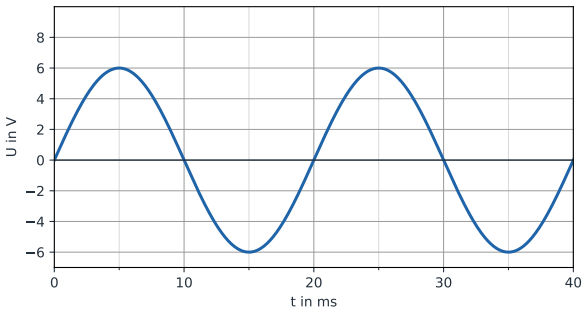
G Gleichrichter

Ein einfaches Ladegerät besteht aus einer Wechselspannungsquelle, einer Silicium-Diode und einem Widerstand in Reihe. Die Wechselspannung hat die Frequenz 50 Hz und den Höchstwert 6,0 V.



G1 Die Diode als Gleichrichter

Das Diagramm zeigt die Spannung der Quelle für zwei Perioden.



a) **Beschreibe** für die Zeit von 0 bis 10 ms und für die Zeit von 10 bis 20 ms, ob die Diode leitet oder sperrt. Begründe mit den Begriffen Durchlass- und Sperrrichtung.

b) **Übertrage** das Diagramm in deinen Hefter und zeichne die Spannung am Widerstand ein. Vernachlässige dabei die Schwellenspannung der Diode.

c) **Erkläre**, warum man die Spannung am Widerstand eine pulsierende Gleichspannung nennt.

d) **Berechne** den höchsten Wert der Spannung am Widerstand, wenn man die Schwellenspannung der Diode von **0,7 V** berücksichtigt.

Hinweis 1 zu G1

Vom Pluspol der Quelle aus gesehen: Ab wann zeigt der Pfeil der Diode in Richtung des Stroms? Das Vorzeichen der Quellenspannung wechselt alle 10 ms.

Hinweis 2 zu G1

Wenn die Diode sperrt, fließt kein Strom. Welche Spannung fällt dann am Widerstand ab?

Hinweis 3 zu G1

Bei Teilaufgabe d) liegt die Diode in Reihe zum Widerstand: $U = U_{\text{Diode}} + U_{\text{R}}$.

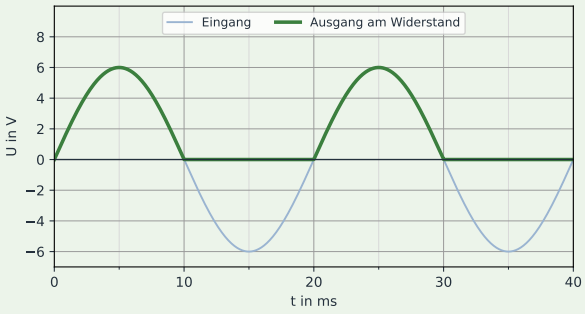
Lösung zu G1

a) Von 0 bis 10 ms ist die Spannung positiv: Die Diode liegt in Durchlassrichtung und leitet. Von 10 bis 20 ms ist die Spannung negativ: Die Diode liegt in Sperrrichtung und sperrt.

b) Siehe Abbildung: Die positiven Halbwellen bleiben erhalten, bei den negativen Halbwellen ist die Spannung am Widerstand null.

c) Die Spannung am Widerstand wechselt ihre Richtung nicht mehr (Gleichspannung), ist aber nicht konstant, sondern steigt und fällt in jeder Periode (pulsierend).

d) $U_{\text{R}} = U_{\text{max}} - U_{\text{Diode}} = 6{,}0\,\text{V} - 0{,}7\,\text{V} = 5{,}3\,\text{V}$



G2 Diode umgedreht

Im Schaltplan wird die Diode umgedreht. Alles andere bleibt gleich, die Quellenspannung ist die aus der vorigen Aufgabe.

a) **Zeichne** die Spannung am Widerstand für diesen Fall in ein Diagramm. Vernachlässige die Schwellenspannung der Diode.

b) **Beurteile** die Aussage: „Hinter der Diode hat man eine Gleichspannung wie bei einer Batterie, sie ist immer gleich hoch."

c) **Nenne** ein Gerät aus dem Alltag, das mit Gleichspannung arbeitet, aber an der Steckdose angeschlossen wird.

Hinweis 1 zu G2

Jetzt leitet die Diode in der Zeit, in der die Quellenspannung **negativ** ist. Welches Vorzeichen hat die Spannung am Widerstand dann?

Hinweis 2 zu G2

Vergleiche zwei Dinge: die Richtung der Spannung und ihre Höhe.

Lösung zu G2

a) Siehe Abbildung: Jetzt bleiben die negativen Halbwellen erhalten, in den positiven Halbwellen ist die Spannung null.

b) Nur teilweise richtig. Die Richtung der Spannung bleibt gleich, das ist wie bei einer Batterie. Die Höhe schwankt aber zwischen 0 V und dem Höchstwert und ist zeitweise null, bei einer Batterie ist sie konstant.

c) Zum Beispiel Handy-Ladegerät, Laptop-Netzteil oder Fernseher. Dort sorgt ein Gleichrichter für Gleichspannung.

